

[NOMBRE O LOGOTIPO DEL
CLIENTE O CONTRATANTE
DEL PROYECTO]

[NOMBRE O LOGOTIPO DEL
CONTRATISTA DEL PROYECTO]

INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO

Implementación de un sistema web transaccional con módulos de inteligencia de negocios e inteligencia artificial para la optimización de los procesos operativos en la empresa Impresos Trujillo E.I.R.L.

<i>[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CLIENTE O CONTRATANTE DEL PROYECTO]</i>	Informe Mensual de Estado del Proyecto PROYECTO: [NOMBRE DEL PROYECTO]	<i>[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CONTRATISTA DEL PROYECTO]</i>
---	--	---

Registro de Revisión

Revisión	Fecha	Modificaciones	Autor
1.0	19/09/2026	Emisión inicial del Informe de Estado del Proyecto al cierre de la Semana 4 (Sprint 1).	Gerardo Plasencia Torres, Jose Estibb Anhuaman Delgado, Jose Diego Rodríguez Vásquez
1.1	25/09/2026	Subsanación de observaciones de Semana 05: incorporación de códigos EDT en tablas de control, sustitución de entregables técnicos (fórmulas por script DDL y modelo relacional), sinceramiento de estado de entregables (en proceso / pendiente de suscripción de acta de aceptación), justificación matemática explícita de cálculo de indicadores del semáforo y segregación de sustentos de Alcance, Tiempo y Costo.	Gerardo Plasencia Torres, Jose Estibb Anhuaman Delgado, Jose Diego Rodríguez Vásquez

Tabla de contenido

1.	Resumen del Estado del Proyecto	2
2.	Trabajo planificado para la siguiente semana	¡Error! Marcador no definido.
3.	Mejoras o cambios pendientes	¡Error! Marcador no definido.
4.	Hitos y entregables del proyecto	4
5.	Indicadores Clave de Desempeño (KPI's)	5

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El presente proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de un sistema web transaccional con módulos de inteligencia de negocios e inteligencia artificial para la empresa Impresos Trujillo E.I.R.L. La solución permitirá gestionar órdenes de trabajo, inventario, cobranzas y reportes, con el objetivo de optimizar los procesos operativos, mejorar el control de la información y apoyar la toma de decisiones dentro de la empresa.

2. RESUMEN DEL ESTADO DEL PROYECTO

a. Estado Global

<i>[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CLIENTE O CONTRATANTE DEL PROYECTO]</i>	Informe Mensual de Estado del Proyecto PROYECTO: [NOMBRE DEL PROYECTO]	<i>[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CONTRATISTA DEL PROYECTO]</i>
---	--	---

Alcance: VERDE (80.0% Cumplimiento)	Tiempo: VERDE (83.3% En Plazo)	Costo: VERDE (93.3% Presupuestado)
--	---	---

a. Explicaciones:

- Respecto al Alcance (VERDE - 80.0%):** El indicador se calculó mediante la media ponderada del cumplimiento binario (regla 100% o 0% estipulada por la cátedra) de las 5 actividades técnicas del ciclo en la EDT (ver Anexo 1, Tabla 3): $[(100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 0\%) / 5 = 80.0\%]$. Cuatro de las cinco actividades de entrega han sido completadas técnicamente al 100% (EDT 4.1.2 Priorización del Backlog, EDT 3.4.1 Prototipos UI, EDT 4.1.1 API Auth JWT y EDT 4.1.1 Login y Guards Angular). La actividad EDT 4.1.1 Parametrización de recetas dinámicas en interfaz web se computa al 0% formalmente por regla binaria (al haberse priorizado el esquema de base de datos relacional y quedar la interfaz de usuario programada para el siguiente sprint). Al situarse el cumplimiento en 80.0%, supera el umbral mínimo del 75.0% estipulado en la leyenda oficial (Anexo 2, Tabla 6), asignándole semáforo VERDE.
- Respecto al Tiempo (VERDE - 83.3%):** El indicador se calculó evaluando la relación entre los días de trabajo completados estrictamente dentro del cronograma previsto frente al total de días planificados para las actividades evaluadas (ver Anexo 1, Tabla 4): $[(10 \text{ días en plazo} / 12 \text{ días planificados}) \times 100\% = 83.3\%]$. Cuatro actividades críticas se completaron en su duración estimada de 2 y 3 días. Se registró un único desfase temporal menor de 1 día en la actividad de catálogo de recetas debido al ajuste de relaciones de base de datos en Docker, el cual fue resuelto y absorbido en menos de 24 horas sin alterar la fecha límite del período. Dado que el 83.3% es superior al umbral mínimo del 75.0% (Anexo 2, Tabla 7), el indicador de tiempo se clasifica en VERDE, respaldado por un SPI de 0.97.
- Respecto al Costo (VERDE - 93.3%):** El indicador se determinó mediante el cociente directo entre el Costo Real Incurrido (AC) y el Valor Planificado presupuestado (PV) para las actividades del período (ver Anexo 1, Tabla 5): $[(AC / PV) = S/ 1,400.00 / S/ 1,500.00 = 93.33\%]$. El costo acumulado ejecutado por el equipo asciende a S/ 1,400.00 frente a un presupuesto previsto de S/ 1,500.00, logrando una economía favorable de S/ 100.00 (ahorro del 6.67%). De acuerdo con la escala oficial (Anexo 2, Tabla 8), al ser el costo real menor o igual al 100% del costo presupuestado, el semáforo corresponde a VERDE, evidenciado por un índice de rendimiento de costo CPI = 1.04.

<i>[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CLIENTE O CONTRATANTE DEL PROYECTO]</i>	Informe Mensual de Estado del Proyecto PROYECTO: [NOMBRE DEL PROYECTO]	<i>[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CONTRATISTA DEL PROYECTO]</i>
---	--	---

3. SUSTENTO DEL ESTADO DEL PROYECTO

- Sustento del Alcance:** Durante el período de la Semana 4, el equipo se enfocó en la inicialización arquitectónica del sistema web: configuración del entorno local contenerizado con Docker Compose (Angular 21 + FastAPI + PostgreSQL nativo), implementación del núcleo de autenticación y control de acceso basado en roles (JWT, bcrypt, RBAC) y diseño de la interfaz de usuario reactiva. Los entregables técnicos completados fueron validados internamente por el equipo de desarrollo. La parametrización dinámica de recetas en la interfaz web fue programada de manera estructurada para el siguiente ciclo sin comprometer la funcionalidad base.
- Sustento del Tiempo:** Las actividades de codificación y configuración se ejecutaron de manera coordinada. El único impedimento registrado (bloqueo momentáneo de integración frontend a la espera del despliegue del endpoint de autenticación en backend) fue resuelto en menos de 24 horas. El cronograma general no sufrió desvíos críticos, manteniendo la holgura operativa con un SPI de 0.97.
- Sustento del Costo:** La ejecución presupuestal se mantuvo estrictamente controlada. La inversión de horas técnicas por cada integrante del equipo (Gerardo Plasencia, Jose Estibb Anhuaman y Jose Diego Rodríguez) se optimizó mediante la reutilización de librerías nativas y pruebas automatizadas en pytest, lo que evitó retrabajos y derivó en un ahorro de S/ 100.00 respecto al monto proyectado (CPI = 1.04).

4. CAMBIOS PRINCIPALES OCURRIDOS DESDE EL ÚLTIMO REPORTE EMITIDO:

No aplica. No se han registrado solicitudes de cambio ni modificaciones a la línea base de alcance, cronograma ni costos durante el presente período de evaluación. Al constituir este el primer informe formal de estado de desarrollo del proyecto (Semana 4), el trabajo se rige al 100% por la línea base original aprobada en el Acta de Constitución y el diccionario EDT.

5. HITOS Y ENTREGABLES DEL PROYECTO (SEMANA/MES ACTUAL Y SIGUIENTE):

Semana/Mes Actual				Semana/Mes Siguiente	
4.1.2	Priorización del Product Backlog e historias de usuario	Documento Product Backlog formalizado con 10 historias y criterios DoD	16/09/2026	16/09/2026	EN PROCESO (Culminado técnicamente / Pendiente de suscripción de Acta de Aceptación)

<i>[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CLIENTE O CONTRATANTE DEL PROYECTO]</i>	Informe Mensual de Estado del Proyecto PROYECTO: [NOMBRE DEL PROYECTO]	<i>[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CONTRATISTA DEL PROYECTO]</i>
---	--	---

3.4.1	Diseño de interfaces de usuario de alta fidelidad	Prototipos visuales de interfaz (Login, Cotizador, Taller y Caja)	17/09/2026	17/09/2026	EN PROCESO (Culminado técnicamente / Pendiente de suscripción de Acta de Aceptación)
4.1.1	Construcción de Módulo Transaccional Base (Seguridad y Autenticación JWT)	Servicio backend de autenticación JWT y componente reactivo de Login en Angular 21	19/09/2026	19/09/2026	EN PROCESO (Culminado técnicamente / Pendiente de suscripción de Acta de Aceptación)
4.1.1	Construcción de Módulo Transaccional Base (Catálogo e Insumos)	Script DDL y modelo relacional de catálogo de insumos y recetas técnicas en PostgreSQL	23/09/2026	Pendiente	EN PROCESO (Modelo DB aplicado; parametrización web programada para siguiente ciclo)
4.2.1	Construcción de Módulo de Cobros, Caja y Business Intelligence	Módulo de cotización dinámica, talonario digital y arqueo de caja con dashboard	26/09/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Programado en cronograma EDT)

6. INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO (KPI's)

- **Tiempo — El Proyecto se encuentra alineado con respecto al cronograma (variación marginal controlada):**
 - Schedule Variance (SV): -S/ 50.00 (Margen mínimo absorbido en el Sprint)
 - Schedule Performance Index (SPI): 0.97 (Eficiencia de cronograma: 97%)
- **Costo — El Proyecto está por debajo de lo presupuestado (ahorro operativo):**
 - Cost Variance (CV): +S/ 50.00 (Ahorro a favor del proyecto)
 - Cost Performance Index (CPI): 1.04 (Rendimiento de costo superior a la unidad)

<i>[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CLIENTE O CONTRATANTE DEL PROYECTO]</i>	Informe Mensual de Estado del Proyecto PROYECTO: [NOMBRE DEL PROYECTO]	<i>[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CONTRATISTA DEL PROYECTO]</i>
---	--	---

ANEXO 1

DETALLE DE VALIDACIÓN DEL ALCANCE

EDT 4.1.2 Priorización del Product Backlog	Documento Product Backlog formalizado con 10 historias y criterios DoD	100%
EDT 3.4.1 Diseño de interfaces de usuario UI	Prototipos visuales de interfaz (Login, Cotizador, Taller y Caja)	100%
EDT 4.1.1.1 Construcción de API de Autenticación JWT	Endpoints REST de login, hashing bcrypt y tokens JWT en FastAPI	100%
EDT 4.1.1.2 Maquetación de interfaz Login y AuthGuard	Formulario reactivo Angular 21 con guards de navegación por rol	100%
EDT 4.1.1.3 Parametrización de catálogo de insumos y recetas	Script DDL y modelo relacional de catálogo de insumos en PostgreSQL	0%
Cumplimiento Promedio Global del Período	5 actividades EDT evaluadas bajo regla binaria (100% o 0%)	80.0%

DETALLE DE VALIDACIÓN DEL TIEMPO

EDT 4.1.1.a Configuración de entorno Docker local y base de datos	2 días	2 días	100.0%
EDT 4.1.1.b Modelado relacional de tablas de Usuarios y Roles	2 días	2 días	100.0%
EDT 4.1.1.c Servicio de autenticación JWT y roles en FastAPI	3 días	3 días	100.0%
EDT 4.1.1.d Componente de Login y Guards de navegación Angular	3 días	3 días	100.0%
EDT 4.1.1.e Modelo de base de datos de catálogo e insumos	3 días	4 días (en curso)	50.0%
Cumplimiento Promedio de Tiempo	12 días planificados	14 días insumidos	83.3%

DETALLE DE VALIDACIÓN DE COSTOS

<i>[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CLIENTE O CONTRATANTE DEL PROYECTO]</i>	Informe Mensual de Estado del Proyecto PROYECTO: [NOMBRE DEL PROYECTO]	<i>[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CONTRATISTA DEL PROYECTO]</i>
---	--	---

EDT 4.1.1.a Configuración de entorno Docker Compose y PostgreSQL	S/ 250.00	S/ 240.00
EDT 4.1.1.b Modelado relacional de datos y tablas de Usuarios	S/ 250.00	S/ 240.00
EDT 4.1.1.c Desarrollo de API de Autenticación JWT en FastAPI	S/ 400.00	S/ 380.00
EDT 4.1.1.d Maquetación de Login y Guards de navegación Angular 21	S/ 400.00	S/ 380.00
EDT 4.1.1.e Parametrización de catálogo de insumos y recetas	S/ 200.00	S/ 160.00
TOTAL VALORIZADO	S/ 1,500.00	S/ 1,400.00
Porcentaje de Variación (AC / PV)	Ahorro económico: S/ 100.00	93.3% (Eficiencia de Costo)

ANEXO 2

Leyenda del Alcance:

Código de color	Significado
Verde	Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un porcentaje mayor o igual a 75
Amarillo	Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un porcentaje menor a 75%, pero mayor o igual a 50%
Rojo	Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un porcentaje menor a 50%

Leyenda del Tiempo:

Código de color	Significado
Verde	Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del plazo previsto en un porcentaje mayor o igual a 75
Amarillo	Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del plazo previsto en un porcentaje menor a 75, pero mayor o igual a 50
Rojo	Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del plazo previsto en un porcentaje menor a 50

Leyenda del Costo:

Código de color	Significado
Verde	El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es menor o igual al 100% del costo presupuestado.
Amarillo	El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es mayor al 100% del costo presupuestado, pero menor o igual al 110%.
Rojo	El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es mayor al 110% del costo presupuestado.

<i>[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CLIENTE O CONTRATANTE DEL PROYECTO]</i>	Informe Mensual de Estado del Proyecto PROYECTO: [NOMBRE DEL PROYECTO]	<i>[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CONTRATISTA DEL PROYECTO]</i>
--	---	--